

高速放大器技术

宽带电路设计师的伴侣

吉姆·威廉姆斯

前言

该出版物是迄今为止 LTC 对应用说明做出的最大承诺。没有其他应用笔记花费了如此多的精力、花费了如此长的时间或花费如此多的费用。

我们相信高速单片放大器对用户非常感兴趣,这一水平的活动是合理的。

从历史上看,单片放大器代表了廉价、精确和可控增益的组合。它们使工程师部分地摆脱了设备级设计的限制和挫折。单片运算放大器一直是高级模拟功能实际实现的关键。尽管这些设备很出色,但它们缺少的一个要素就是速度。

目前上市的设备正在解决单片放大器速度不足的问题。它们带来了运算放大器的易用性和固有的灵活性。什么时候

Philbrick Researches 在 1950 年代推出了第一款批量生产的运算放大器 (K2-W),他们知道它将被使用。

他们不可能知道的是应用程序的范围有多大、有多少种不同类型。

与 K2-W 一样划算(我买了 24 美元 或者更确切地说,我父亲买的),单片设备要好得多。

易用性、经济性、精确性和多功能性的结合使现代运算放大器好得令人难以置信。

考虑到这一切,提高运算放大器的速度似乎几乎肯定会开辟新的应用领域。

我们打算提供有用的高速产品以及其成功应用所需的支持水平(当然,这种高尚的社区精神是资本主义的副手)。我们希望您对我们最初的努力感到满意,并期待着共同努力。

应用笔记 47

目录

前言 AN47-1

介绍..... AN47-5

高速设计的视角..... AN47-5

先生。墨菲高速放大器问题画廊

 末端接脉冲发生器.....

 AN47-7 线路端接不良 AN47-7

 AN47-8 探头接地不良 AN47-8

 AN47-8 欠补偿探头 AN47-8

 AN47-8 过补偿探头 AN47-8

 AN47-9 探头延迟不匹配..... AN47-9

 AN47-9 过驱动 FET 探头 AN47-9

 放大器求和点处的 AN47-9 探头 AN47-9

 AN47-10 探头质量较差 AN47-10

 AN47-10 示波器过载 AN47-10

 AN47-10 地平面不良或无地平面 AN47-10

 AN47-11 无旁路电容器,重负载 AN47-11

 AN47-11无旁路电容,无负载 AN47-11

 AN47-11 质量差的旁路电容器..... AN47-11

 AN47-12 并联旁路电容器环... AN47-12

 AN47-12 几乎足够好的旁路电容器..... AN47-12 放大器求和结处 2pF AN47-12

 由于耦合到关键节点而产生的噪声..... AN47-13

 1pF 耦合路径的影响 AN47-13

 增益过低的失补偿放大器 AN47-13

 容性负载过大..... AN47-13

 共模过驱动..... AN47-14

 具有局部振荡的增强级..... AN47-14

 带环路振荡的升压级 AN47-14

 源阻抗过高..... AN47-14

教程部分

 关于电缆、连接器和端子..... AN47-15

 关于探针和探测技术..... AN47-16

 关于示波器 AN47-20

 关于地平面..... AN47-24

 关于旁路电容器..... AN47-25

 试板技术 AN47-26

 振荡 AN47-29

应用笔记 47

应用部分 I - 放大器 快速 12 位 DAC 放大

器	AN47-32 2 通道视频
放大器	
AN47-32 简单视频放大器	
AN47-32 环通电缆接收器	
AN47-32 直流稳定 - 求和点技术	
AN47-33 直流稳定 - 差分传感技术	AN47-34 直流稳定 -
伺服控制 FET 输入级	AN47-34 直流稳定 - 具有并
行路径的全差分输入	AN47-35 直流稳定 - 全差分输入, 增益
of-1000 并行路径	AN47-35 高速差分线路接收
器	AN47-37 变压器耦合放大
器	AN47-38 具有可调偏移
的差分比较放大器	AN47-39 具有可设置自动限制和
偏移的差分比较放大器	AN47-40 光电二极管放大
器	AN47-41
快速光积分器	AN47-41
光纤光接收器	
AN47-43 40MHz 光纤接收器, 带自适应触发器	
AN47-43 50MHz 高精度模拟乘法器	
AN47-44 功率增强级	
AN47-45 高功率升压级	
AN47-47 陶瓷带通滤波器	
AN47-48 晶体滤波器	

应用第二部分 - 振荡器

正弦波输出石英稳定振荡器	AN47-48 带电子增
益控制的正弦波输出石英稳定振荡器	AN47-49 直流调谐
1MHz-10MHz 文氏桥振荡器	
AN47-49 完整的 AM 广播电台	AN47-50

应用第三节 - 数据转换

1Hz-1MHz 压控正弦波振荡器	AN47-51 1Hz-10MHz
V → F 转换器	AN47-54 8 位、
100ns 采样保持	
AN47-56 15ns 电流求和比较器	
AN47-57 50MHz 自适应阈值触发电路	
AN47-58 快速时间高度 (脉冲宽度到电压) 转换器	AN47-58
真有效值宽带电压表	AN47-61

应用第 IV 部分 - 杂项电路 RF 电平环

路	AN47-63 电压控
制电流源	AN47-63 大功率压控电流
源	AN47-63 18ns 断路
器	AN47-63

应用笔记 47

参考..... AN47-67

附录 A. 探头

ABC – 由 Tektronix, Inc. 提供..... AN47-69 B. 测量放大器稳定
时间..... AN47-82 C. 振荡问题 – 无泪频
率补偿 AN47-86 D. 测量探头示波器响
应 AN47-93 E. 超快速高阻抗探
头 AN47-96 F. 关于面包板的
附加评论..... AN47-98 G. FCC 许可和建设商业 AM 广
播电台的许可申请 AN47-123 H. 关于电流模式反
馈 AN47-124 I. 高频放大
器评估板..... AN47-127 J.埃德塞尔·墨菲对
理解无生命物体行为的贡献，
DL Klipstein（经 Cahners Publishing Co. 许可） AN47-130

应用笔记 47

介绍

大多数单片放大器都是相对较慢的设备。宽带操作一直是分立和混合技术的领域。一些快速单片放大器已经上市,但所需的奇异且昂贵的处理导致成本增加,阻碍了广泛接受。此外,许多以前的单片设计无法实现高精度,并且容易出现振荡或不良动态,从而使其没有吸引力。

最近的处理和设计进步使得廉价的精密宽带放大器变得实用。图 1 列出了一些放大器及其特性摘要。查看这些信息可以发现非常宽带的设备,具有令人惊讶的良好直流特性。所有这些放大器均采用标准运算放大器架构,除了 LT1223 和 LT1228 之外,它们属于所谓的电流模式反馈类型(请参阅附录 H“关于电流模式反馈”)。显然,这些器件的原始速度能力与其作为运算放大器固有的灵活性相结合,允许广泛的应用。用户所需要的是熟悉设备并尊重高速电路的要求。

这项工作的最初部分致力于让读者熟悉高速电路工作的现实和困难。在直流和低频下实现精密电路操作的机制和微妙之处已得到充分记录。从实际角度来看,讨论如何让快速电路工作的文章相对较少。在开发此类电路时,即使是经验丰富的设计师有时也会感到大自然正在密谋反对他们。在某种程度上这是正确的。与所有工程工作一样,高速电路只有在与自然协商妥协的情况下才能发挥作用。对物理定律的无知或蔑视是导致挫败感的直接途径。大自然嘲笑业余爱好者并粉碎傲慢,甚至不知道她这样做了。即使没有爱因斯坦的启示,高速的世界也充满了惊喜。

处理以纳秒为单位的事件需要最大程度的谨慎、谨慎和对大自然的尊重。绝对没有什么是一理所当然的,因为没有什么是一理所当然的。电路设计很大程度上是一门与寄生效应妥协的艺术。隐藏

“原理图”(此描述由英特尔公司的 Charly Gullett 提出)通常主导电路的形式,特别是在高速情况下。

在这方面,大部分文本和附录都是为了提高对电路寄生效应和基本限制的认识和尊重。这种方法保留在应用部分,其中协商妥协的概念用电阻值和补偿技术来表达。许多应用电路使用放大器的速度来改进标准电路。有些利用速度以非传统方式实现传统功能,并具有随之而来的优势。对于给定的电路类型,无论采用哪种方法,(非常)少数都可以达到或接近最先进的水平。我们在开发这些示例并记录其操作方面付出了巨大的努力。

由此产生的详细程度是合理的,希望能够起到催化作用。这些电路应该激发新的想法来满足特定的需求,同时以指导性的方式展示快速放大器的功能。

高速设计的观点

大量的设计工作使得图 1 的放大器相对易于使用。与一些速度慢得多的放大器相比,它们不太容易出现振荡和其他异常情况。不幸的是,物理定律规定必须正确准备电路。高速电路的性能限制通常由杂散电容、接地阻抗和布局等寄生因素决定。其中一些考虑因素存在于数字系统中,设计人员可以轻松地将纳秒为单位描述位模式、延迟和内存访问时间。图 2 的测试电路为了解这些放大器的速度提供了宝贵的视角。

这里,脉冲发生器(迹线 A,图 3)驱动 74S04 肖特基 TTL 反相器(迹线 B)、连接为反相器的 LT1223 运算放大器(迹线 C)和 74HC04 高速 CMOS 反相器(迹线 D)。LT1223 的表现还不错。其延迟和下降时间比 74S04 慢约 2ns,但比 74HC04 快得多。事实上,在 74HC04 开始移动之前,LT1223 就已经完全完成了转变!以这种速度运行的线性电路让许多工程师有理由保持警惕。纳秒域线性电路与振荡、神秘的变化有着广泛的联系。

AN47-6

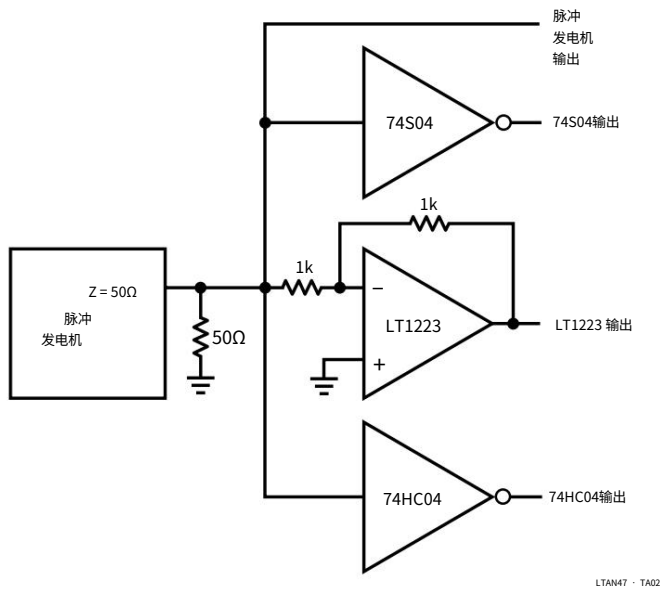


图 2. LT1223 放大器与某些快速放大器之间的竞争逻辑反相器

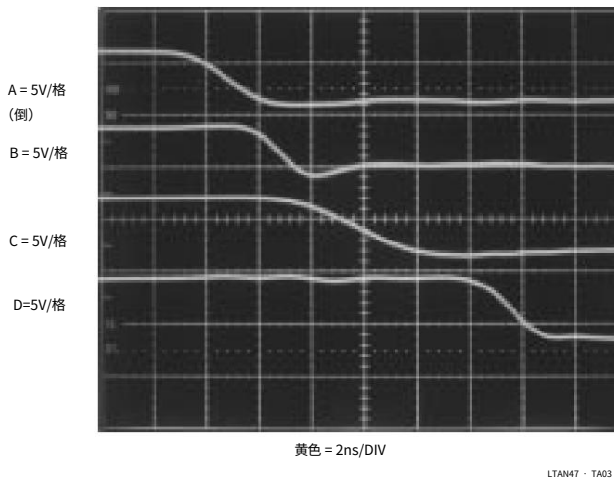


图 3. 放大器 (迹线 C) 比 74S 逻辑慢 3ns (迹线 B), 但比高速 HCMOS (迹线 D) 快 5 纳秒!

电路特性、意外的操作模式
以及完全无法发挥作用。

其他常见问题包括不同的测量
使用各种测试设备得出的结果, 无法
无需将测量连接到电路
引起虚假响应和不同的操作
两个相同的电路之间。如果使用的组件
电路很好, 设计也很合理, 所有的
上述问题通常可以追溯到未能提供
适当的电路环境。要了解如何执行此操作

需要研究上述现象的原因
困难。

以下片段, “先生。墨菲高中画廊
速度放大器问题”和“教程部分”,
解决这个问题。“问题”部分提醒读者
困难地区, 而《教程》则强调理论和
可用于解决问题的技术
显示的问题。教程大致安排在
与问题提出的顺序相同。

先生。墨菲高速画廊
放大器问题

有时似乎墨菲定律主宰一切
物理定律。有关墨菲定律的完整论文, 请参阅
附录 J, “埃德塞尔·墨菲对
了解无生命物体的行为”, 作者:
DL·克利普斯坦。该法律的后果影响重大
高速设计。因此, 有很多例子
在下面的讨论中给出。平均数量
由于每个“墨菲”, 我们每月都会接到电话
示例出现在每个图标题的末尾。

即使在通电之前问题也可能出现
放大器。图 4 显示了严重的脉冲振铃
未端接脉冲发生器输出边沿
电缆。这是由于反射造成的, 可以通过以下方法消除
端接电缆。始终终止其 查看电
缆或 PC 走线时的源特性阻抗。 长的
任何一英寸长的路径都是可疑的。

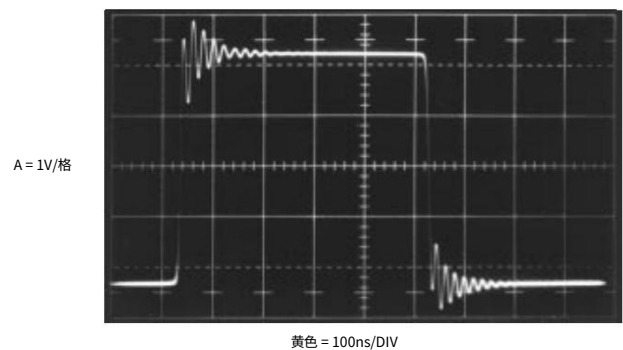


图 4. 未端接的脉冲发生器电缆产生
反射引起的振铃 - 3

在图 5 中, 电缆已端接, 但纹波和畸变
在高速边缘转换之后仍然很明显。
在这种情况下, 终端电阻的引线很长
($\approx 3/4"$), 妨碍高完整性宽带端接。

应用笔记 47

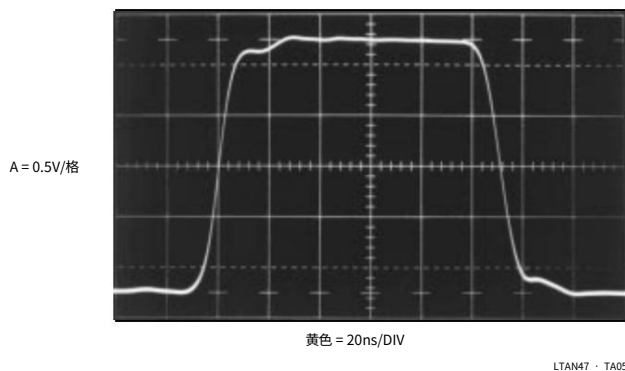


图 5. 质量较差的终止结果
脉冲角像差 - 1



50Ω 电缆的最佳端接是 BNC 同轴类型。这些设备不应该只是简单的电阻器外壳。优质 50Ω 终端电阻保持真实同轴形式。他们使用精心设计的 50Ω 电阻付出巨大的努力致力于与实际的联系电阻元件。特别是,最大可能的利用连接表面积来最大限度地减少高速损失。虽然这些类型终止符在实际应用中很实用测试台上,它们很少用作板级组件。一般来说,PC板使用的最佳终端电阻是碳膜或金属膜类型,具有最短的可能引线长度。这些电阻器的端盖连接提供比杆连接更好的高速特性组成类型。线绕电阻器,由于其固有的和明显的感应特性,是完全不适合高速工作。这包括所谓的无感类型。

另一个端接考虑因素是处理流过端接器的电流。终止的

电阻器的接地端应放置在高从它流出的高速电流不会破坏电路手术。例如,返回是不明智的接近接地正极的终端电阻对地电流反相运算放大器的输入。高速度、高密度(5V 脉冲通过 50Ω 终端产生 100mA 电流尖峰)电流可能会导致所需的零伏运算放大器基准严重损坏。这是对于台架测试,同轴 BNC 的另一个原因终结器比分立式面包板更可取安装电阻器。使用 BNC 类型时,端接电流直接返回到源发生器,并且永远不会在面包板中流动。(有关更多信息,请参阅教程部分。) 仔细选择终端并评估它们在 ate 测试设置中的放置效果。

图 6 显示了放大器输出,该输出振铃并快速移动后会严重变形。在这种情况下,探头接地线太长。对于一般目的的工作,大多数探头都配有约 6 英寸长的接地引线。在低频下这很好。高速行驶时,长接地线看上去具有感性,从而导致出现所示的振铃。高品质探头总是带有一些短的接地带可以解决这个问题。有些附带非常短的弹簧夹,直接固定到探头尖端促进低阻抗接地连接。为了快速工作时,探头的接地连接不应长度超过 1 英寸。(教程中介绍了探头部分;另请参阅附录 A,“探针的 ABC”,嘉宾由 Tektronix, Inc. 的工程人员编写)。保持探头接地连接与理想的探头接地连接这可能的。这就是为什么直接与连接器插是纯同轴的。这是接的探头可以提供最佳结果的 板装同轴原因。

在图 7 中,探头已正确接地,但新的出现问题。这张照片显示了放大器输出

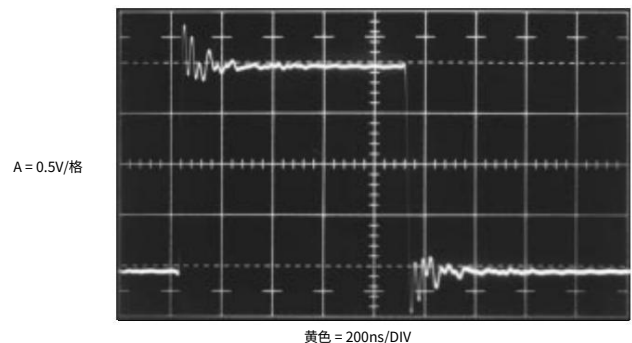


图 6. 探头接地不良会严重损坏
观察波形 - 53

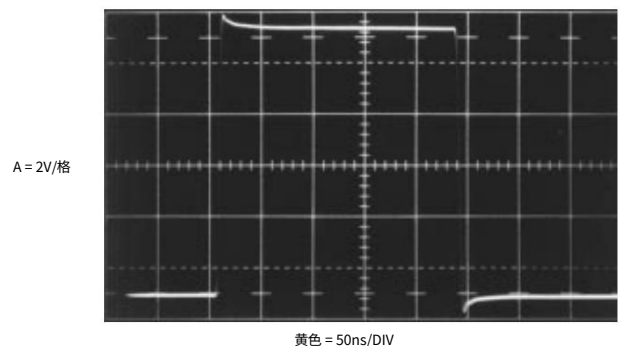


图 7. 看似不正确的探头补偿原因
无法解释的幅度误差 - 12



应用笔记 47

11V 的偏移 放大器运行中的一个相当大的技巧来自±5V电源轨。这是一个经常报告的问题。高速电路可能会非常混乱。它不是由于自然法的悬置,但可以追溯到示波器探头补偿严重错误或选择不当。

使用与示波器匹配的探头 您的输入特性并对其进行适当补偿。(为了关于探针的讨论,请参阅附录 A,“探针的 ABC”,泰克公司工程人员撰写的客座文章和教程部分。)图 8 显示了另一个探针引起的问题。这里的幅度似乎是正确的,但是放大器显得缓慢,边缘明显变圆。在这种情况下,所使用的探头对于示波器而言补偿过重或速度缓慢。切勿使用 1X 或直

探针。它们的带宽为 20MHz 或更小,并且是电容式的负载高。检查探头带宽是确保足够的测量。同样,具有使用示波器范围足够的带宽。

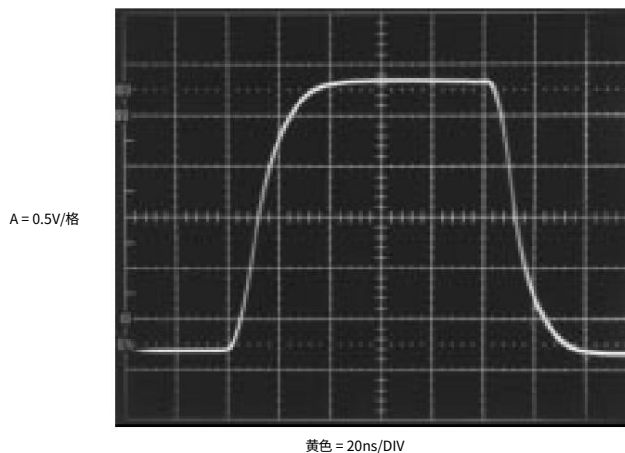


图 8. 过度补偿或缓慢的探头使边缘看起来太慢 - 2

不匹配的探头导致了明显的过度。图 9 中的放大器延迟。延迟几乎 12ns (迹线 A 是输入,迹线 B 是输出)显示为放大器指定为 6ns。永远记住这一点。不同类型的探头有不同的信号传输延迟。次。在高扫描速度下,这种效应会在多迹线显示中显示为各个通道之间的时间偏差。使用类似的探针可以消除这个问题,但是测量要求通常决定使用不同的探头。在这种情况下,应测量差分延迟。然后在解释显示时在心理上考虑因素以减少错误。值得注意的是,有源探头,

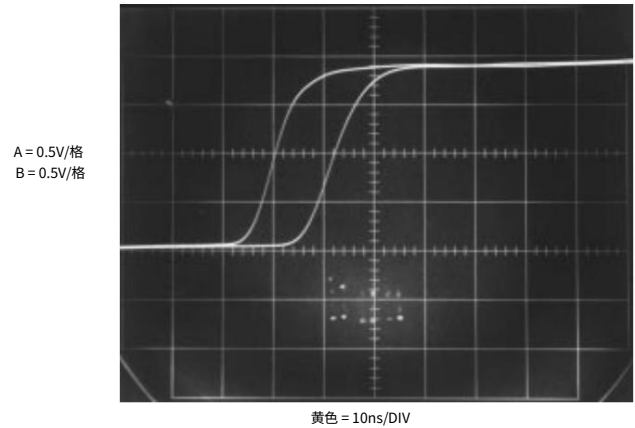


图 9. 具有不匹配延迟的探头产生表现信号显示中的时间偏差 - 4

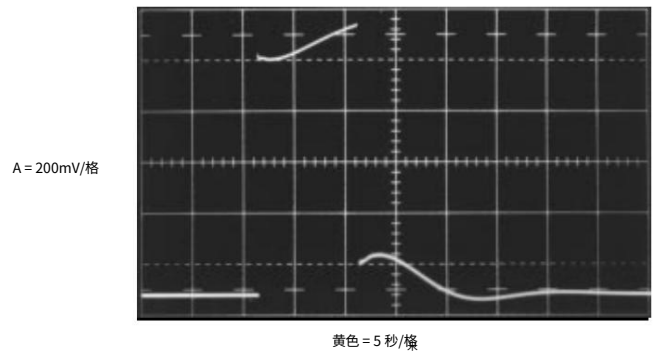


图 10. 过度驱动 FET 探头产生过多的波形失真和拖尾。饱和效应也会导致延迟响应 - 1

例如 FET 和电流探头,具有信号传输时间只要 25ns。快速 10X 或 50Ω 探头延迟可 3ns 内。在解释示波器显示时考虑探头延迟。

图 10 所示的难度是一个严重扭曲的问题。放大器输出。输出转换很快,但脉冲顶部和底部回收率具有漫长的拖尾响应。此外,放大器输出似乎远低于其标称额定输出摆幅。一个常见的监督是对这些条件负责。FET 探头监控器本例中的放大器输出。超出了探头的共模输入范围,导致其

严重过载、削波和扭曲。当脉冲上升时,探头被深深驱动到饱和状态,迫使内部电路远离正常工作点。在这些之下显示的脉冲顶部不合法。什么时候输出下降,探头过载恢复时间长且不均匀,造成拖尾。FET 更微妙的形式

应用笔记 47

探头过载可能会显示为延长的延迟,而没有明显的信号失真。了解 FET 有探头。帐户源电路的延迟。避免饱和效应由于共模输入限制(通常为±1V)。需要时使用 10X 和 100X 衰减器头。

图 11 放大器中探头引起的问题结果输出峰值和振铃。其他方面显示是可以接受的。这种输出峰值特性是由通过连接到放大器的第二个 10X 探头求和点。因为求和点是这样的它对于分析运算放大器的工作至关重要,因此经常受到监控。高速时 10pF 探头输入电容导致反馈行动显着滞后,迫使放大器在寻找零点时发生过冲和狩猎。最大限度地减少这种影响需要尽可能低的探头输入电容、强制 FET 类型或特殊无源探针。(教程部分介绍了探针;还请参阅附录 A,“探针的 ABC”,由客座撰写泰克公司的工程人员)。帐户为探头电容的影响,这通常主导其高速时的阻抗特性。一个标准 10pF 10X 探头与 1KΩ aa 源形成 10ns 滞后反抗。

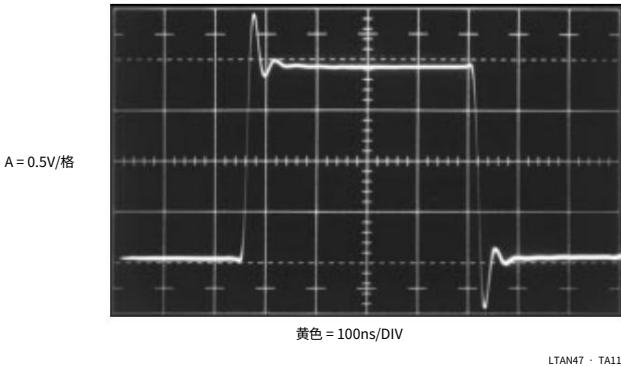


图 11. 10X、10pF 示波器探头在求和点 - 2

峰值拖尾响应是图 12 的特征。照片显示了 2.5V 放大器的最终 40mV 游览。而不是干净利落的尖角,出现峰值,然后是长时间的拖尾衰减。这波形是用便宜的非品牌记录的 10X 探头。此类探头通常设计不当,并且由不适合高速的材料制成工作。材料的选择和整合宽带探头是一门专业且困难的艺术。子

需要付出大量的设计努力才能获得高保真度速度。切勿使用 探头,除非它们用于宽是 完全指定带操作。从供应商处获取探针相信。

图 13 显示了放大器的最终动作输出偏移。每格仅需 1mV,目标是以高分辨率查看沉降残留物。该响应特点是多个时间常数、非线性转换恢复和拖尾。还要注意高速

波形开始负向变化之前发生的事件过渡。实际看到的是示波器从过度超速中恢复。任何观察表明需要对部分波形进行离屏定位应极其谨慎地对待。示波器对过载的响应差异很大,

显示的结果有问题。完整治疗教程中给出了高分辨率稳定时间测量和示波器过载特性

“关于示波器”部分和附录 B “测量放大器稳定时间”。接近所有示波器

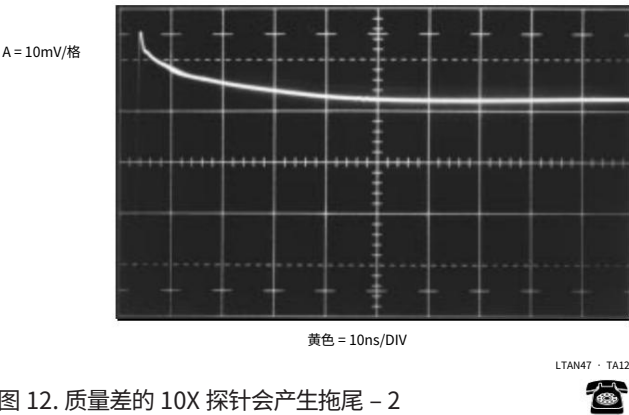


图 12. 质量差的 10X 探针会产生拖尾 - 2

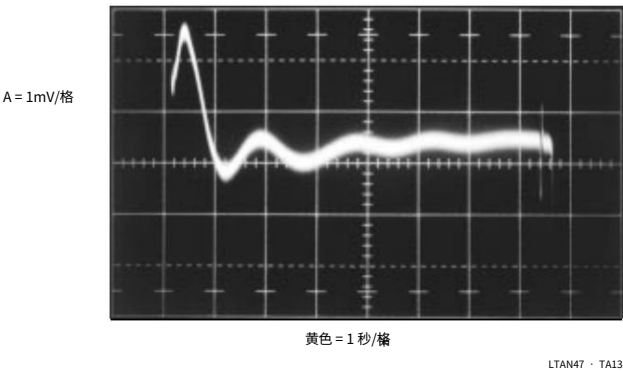


图 13. 过载示波器显示屏说明了有关示波器而不是它所连接的电路 - 6

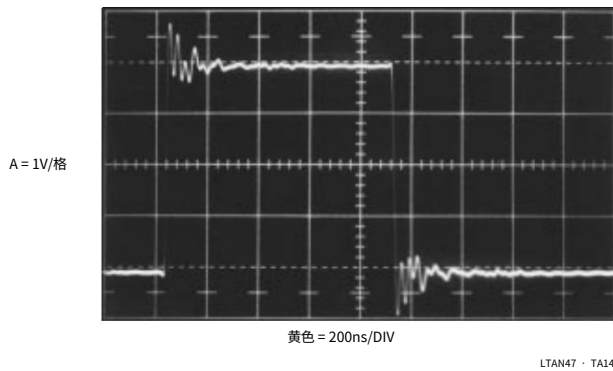


图 14. 由于没有地平面产生的不稳定性
显示类似于接地不良的探头 - 62



需要谨慎进行屏幕外活动的测量。

了解仪器的功能和局限性。

目光敏锐的读者会发现图 14 是图 6 的重复。这种懒惰的作者是可以原谅的,因为在以下情况下几乎完全相同的波形结果

没有使用接地层。接地层由以下组成

在表面上使用连续的导电平面

电路板。(地平面背后的理论是

教程部分中讨论)。唯一的突破就是这个平面用于电路的必要电流路径。这

接地层有两个功能。因为它是平坦的 (AC

电流沿着导体表面传播)和

覆盖了电路板的整个区域,它提供了一种方法

从任何地方访问低电感接地

木板。此外,它还最大限度地减少了杂散电容的影响

在电路中通过将它们接地。这就分手了

潜在的意外和有害的反馈路径。

总是

用一个 具有高速电路的接地层。

到目前为止,最常见的错误涉及电源

通过传递。需要绕过以维持低供应

阻抗。电源线上的直流电阻和电感

PC 痕迹会迅速累积到不可接受的水平。

这允许电源线随着内部电流移动

连接到它的设备的级别发生变化。这会

几乎总会造成操作不规范。此外,还有几个

连接到无旁路电源的设备可以通过有限的电源阻抗

“通信”,从而导致

不稳定的模式。旁路电容器提供了一种简单的方法

通过提供本地水库来消除这个问题

设备上的能量。旁路电容器充当

电飞轮在高电压下保持低电源阻抗

频率。选择使用什么类型的电容器

绕过是一个关键问题,应该予以解决

仔细(请参阅教程“关于旁路电容器”)。一个

具有 100Ω 负载的无旁路放大器如图所示

15. 放大器端子处的电源

在高频时具有高阻抗。这个阻抗

与放大器及其负载形成分压器,

允许供给随着内部条件的变化而变化

比较器变化。这会导致局部反馈并发生振荡。

总是 使用 旁路电容器。

在图 16 中,移除了 100Ω 负载,脉冲输出

被展示。无旁路放大器的响应出人意料地好,但过冲和振铃占主导地位。

总是

使用 旁路电容器。

图 17 的稳定度明显更好,但有些振铃

遗迹。这种响应是有损旁路电容器或放置在距离放大器太远的良好旁路电容器的典型响应。

使用质量好的, 低损耗旁路电容器,并放置它们靠近放大器作为 作为可能的。

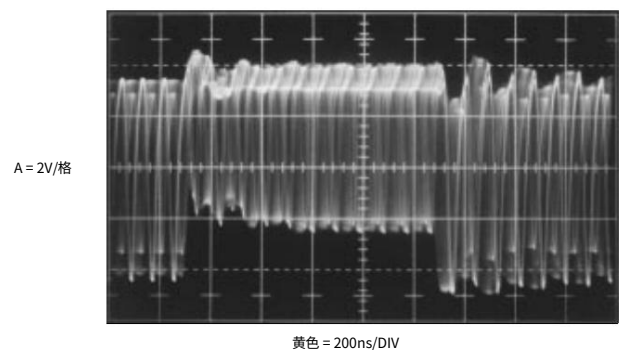


图 15. 驱动 100Ω 电阻的无旁路放大器的输出
无旁路电容器的负载 - 58

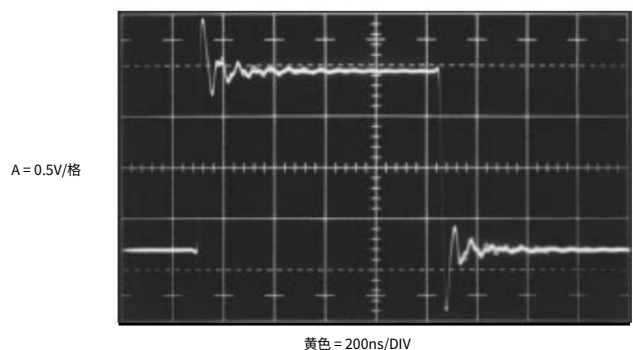


图 16. 驱动空载的无旁路放大器
令人惊讶的稳定.....目前 - 49



应用笔记 47

图18 多次振铃时间常数
表示不良等级并联旁路电容器或
电容器之间的走线长度过长。尽管
并联不同特性的电容器是一个很好的选择
获得宽带旁路的方法,应该小心
经过考虑的。电容器之间的谐振相互作用
一步后会产生这样的波形。
重型放大器通常会加剧这种类型的响应
正在加载。 并联旁路电容器时,请规划
布局 and 面包板以及计划安装的单元 你使用生产。

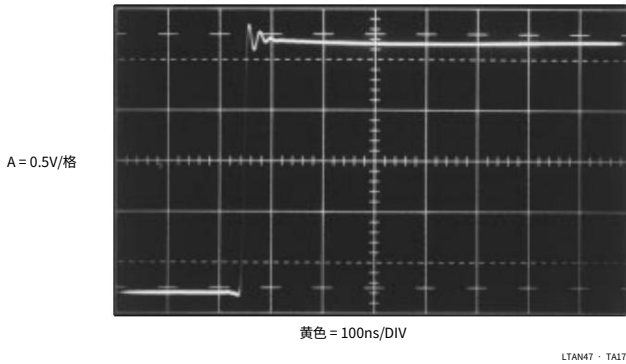


图 17. 质量差的旁路电容器允许一些响铃 - 28

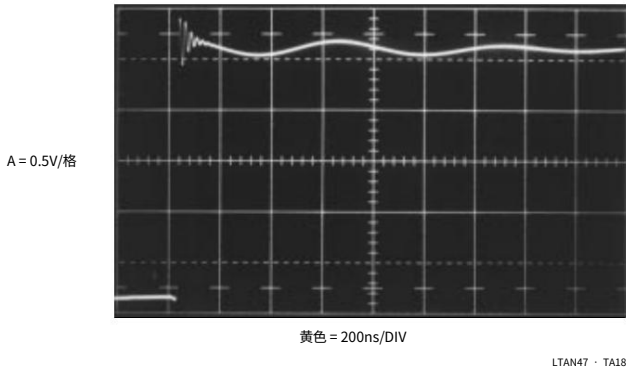


图 18. 并联旁路电容器形成谐振网络和环 - 2

图 19 解决了一个更微妙的绕过问题。
该迹线显示 5V 阶跃的最后 40mV 偏移
几乎在 300ns 内就稳定下来。轻微的超调是
由于负载 (500Ω)放大器没有足够的
通过传递。增加绕过的总供应量
0.1μF 至 1μF 解决了这个问题。 当需要快速稳定时,使用
大值并联旁路电容器, 特别 或看到
负载步骤。

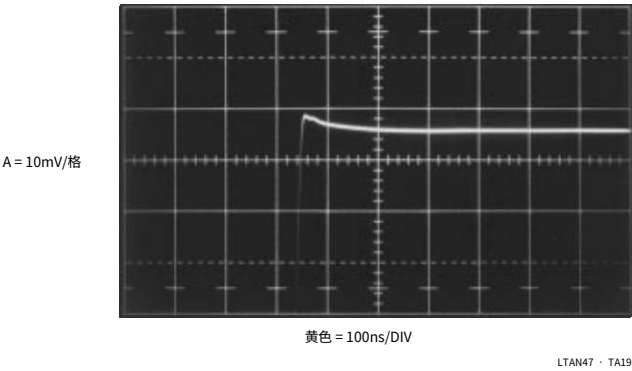


图 19. 更微妙的绕过问题。不够好的旁路会导致几毫伏的峰值 - 1

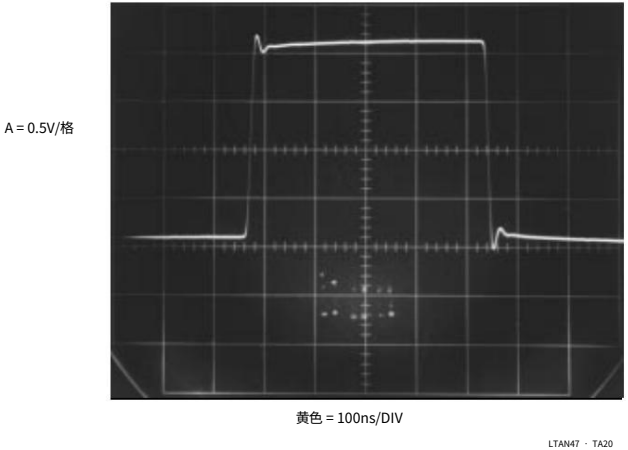


图 20. 求和点处的 2pF 杂散电容引入峰值 - 4

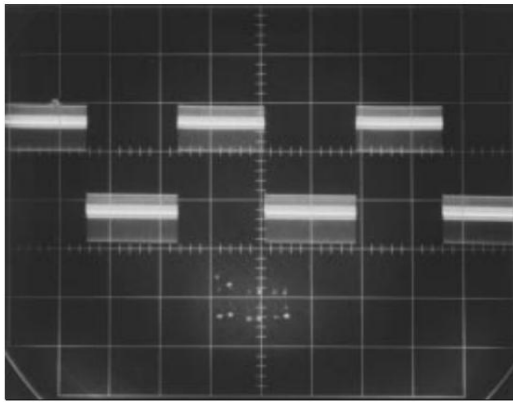
问题如图 20 所示,在领先位置达到峰值
和尾角,是典型的不良布局实践 (参见
“面包板技术”教程部分)。这
单位增益逆变器遭受过大走线面积
求和点。仅 2pF 的杂散电容引起
显示峰值和振铃。 最大限度地减少痕迹区域
关键节点处的电容。 考虑电路的大部 不作为
分布并相应进行规划。

图 21 的低电平方波输出似乎受到影响
来自某种形式的寄生振荡。事实上,
干扰是由快速数字时钟引起的典型干扰
或开关稳压器产生的噪声进入临界状态
电路节点。 寄生辐射传导规划 或
路径并通过适当的布局消除它们
屏蔽。

图 22 强调了前面的陈述。该输出取自具有 1kΩ 输入的十倍增益反相器

应用笔记 47

A = 0.05V/格



黄色 = 10 秒/格

LTAN47 · TA21

图 21. 时钟或开关稳压器噪声破坏输出
由于布局不佳 - 3

A = 200mV/格



黄色 = 50ns/DIV

LTAN47 · TA22

图 22. 具有 1pF 耦合的 X10 放大器的输出
输入的求和点。仔细屏蔽输入
电阻器将消除尖峰边缘和振铃 - 2

反抗。它显示出由引起的严重峰值
1k电阻两端的寄生电容。50Ω
端接输入源通过一个仅提供 20mV 的驱动
分隔线,但这足以引起问题,
即使只有 1pF 杂散耦合。在这种情况下解决方案
是一个与地面成直角的屏蔽,并且
环绕1kΩ电阻。寄生辐射计划
路径并通过适当的屏蔽消除它们。

失补偿放大器运行增益太低
生成图 23 的迹线。失代偿期的价格
放大器的速度增加受到最小限制
允许增益。失补偿放大器根本不
稳定低于某个(指定的)最小增益,并且没有
一定程度的无知或希望会改变这一点。这是一个

尽管放大器总是会提醒用户,但这些设备的常见应用程序会受到
观察

使用失补偿放大器时的增益限制。

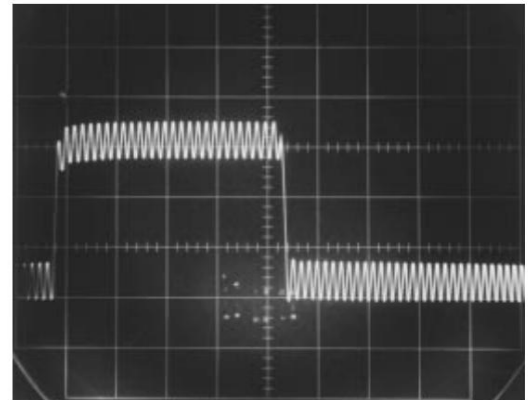
振荡也是图 24 中的问题,这是由于
过多的电容负载(请参阅教程部分
“振荡”)。接地电容负载会产生滞后
在反馈信号返回到输入端时。如果足够滞后
引入(例如,大容量负载)放大器
可能会振荡。即使电容负载放大器不
振荡,检查其响应总是一个好主意
步骤测试。距离悬崖边缘如此之近,真是令人惊奇
你可以在不掉落的情况下获得,除非你建造
10,000 个生产单位。避免电容负载。

如果这样的话

加载是检查性测试和
离缓冲负载。

图 25 似乎包含一个振荡周期。这
输出波形最初响应,但突然反转
方向,超调,然后再次正向。一些

A = 0.1V/格

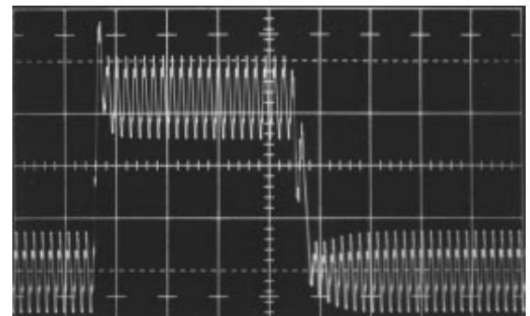


黄色 = 100ns/DIV

LTAN47 · TA23

图 23. 失补偿放大器运行速度过低
增益 - 22

A = 0.5V/格



黄色 = 500 秒/格

LTAN47 · TA24

图 24. 过多的容性负载会扰乱
放大器 - 165

应用笔记 47

再次出现超调,尾部长,倾角小
在非线性转换将波形返回零之前。

丑陋的超调和拖尾完成了这个循环。这是当然很奇怪的行为。这里发生了什么?这输入脉冲是造成所有这些异常现象的原因。它是幅度使放大器超出其共模范围限制,导致出现奇怪的效果。保留输入始终在指定的共模限制内。

图 26 显示了充满振荡的输出(迹线 B)尝试单位增益反转输入(迹线 A)。输入的形式在输出中是可区分的,但被破坏了非常高的频率振荡和过冲。在这种情况下该放大器在其环路内包含一个升压器,以增加输出电流。注意到的干扰是可追溯到升压电路内的局部不稳定性。

(参见附录 C,“振荡问题 频率无泪补偿”)。使用输出放大器时阶段,在放置前确保它们本质上稳定他们在一个放大器的反馈环路。宽带增强器阶段频率是 特别是对于器件级寄生高频振荡。

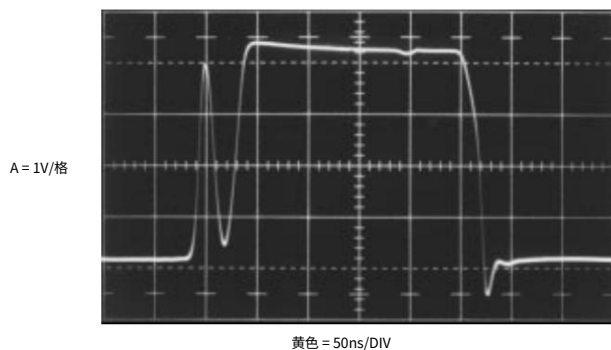


图 25. 输入共模过驱动生成奇数输出 - 3

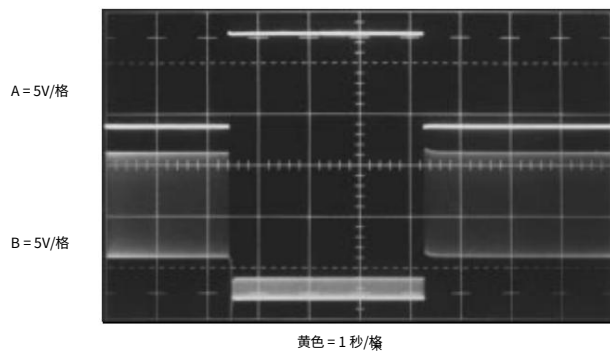


图 26. 助推器级中的局部振荡。频率是通常较高 - 12

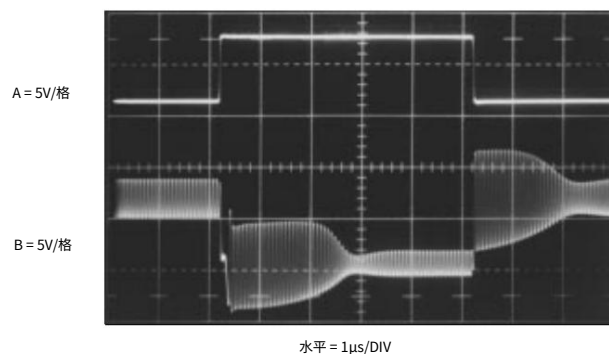


图 27. 升级级中的环路振荡。注意下频率比上一示例中的本地振荡 - 28

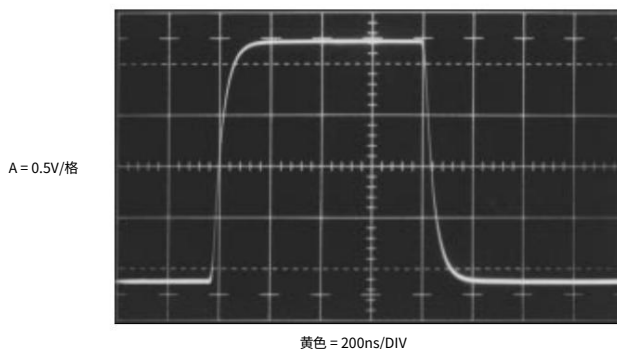


图 28. 过高的源阻抗带来平静,但不需要的响应 - 6

图 27 的增强器增强单位增益反相运算放大器也会振荡,但频率要低得多。此外,过冲和非线性恢复占主导地位波形的包络。与前面的例子不同的是,这种行为不是由于内部振荡

助推器阶段。相反,助推器速度太慢,无法包含在运算放大器的反馈环路中。它介绍了足够的滞后来强制振荡,即使它无望地尝试以维持循环闭合。确保助推器级足以在放是 快速地在放大器中时保持稳定性反馈回路。

图 28 脉冲的平静上升和下降是受欢迎的从之前照片的振荡尖叫中解脱出来。不幸的是,这种平静的行为只是太慢了。该波形让人想起图 8 带宽受限响应是由于源阻抗过大造成的。高源阻抗与放大器相结合输入电容限制输入和输出反映了这一行动。将源阻抗降至最低水平

应用笔记 47

保持所需的带宽。
散电容较低。

保持输入端的杂

教程部分

提出上述问题的隐含责任是解决或消除这些问题。如果没有修复建议,那么所有的煽动又有什么用呢?本教程部分正是本着这种精神提出的。理论、技术、偏见和简单的八卦都被作为可以帮助避免或处理困难的工具。如前所述,教程的出现顺序与问题的出现顺序大致相同。

关于电缆、连接器和端子

应始终使用优质同轴电缆将高速信号传入和传出电路板。电缆应在驱动点和负载点处按照系统的特性阻抗进行驱动和端接。驱动端通常是仪器(例如脉冲或信号发生器),大概由其制造商赋予了适当的特性。实验者选择的电缆及其终端经常会引起问题。

所有同轴电缆都不相同。使用适合系统特性阻抗且质量好的电缆。选择不当的电缆材料或施工方法可能会在非常高的速度下产生奇怪的效应,导致观察到的波形失真。电缆选择不当会对 100ns-200ns 区域内的 0.01% 稳定产生不利影响。同样,即使是最干净的脉冲发生器的 1ns 上升时间或纯度,不良电缆也可能无法维护。

通常,不合适的电缆会导致拖尾、上升时间下降、转换后的畸变、非线性阻抗和其他不良特性。

终止选择同样重要。优质 BNC 同轴型端接器通常是面包板的最佳选择。它们的阻抗与频率在 GHz 范围内是平坦的。此外,他们的结构确保(通常是大量)驱动电流直接返回源,而不是被倾倒在面包板的

注 1:事实证明,生成此类脉冲的能力对于各种任务都很有用,包括测试终端电阻、电缆、探头和示波器的响应。这种脉冲发生器的要求非常方便且便宜。有关讨论和构造详细信息,请参阅附录 D “测量探头 - 示波器响应”。

地面系统。如前所述,BNC 同轴端接器不仅仅是罐装电阻器。特殊的构造技术可确保最佳的宽带响应。图 29 和 30 很好地证明了这一点。在图 29 中,在 1GHz 采样示波器(带有 1S1 采样插件和 P6032 探头的 Tektronix 556)上监视具有 350ps 上升和下降时间 1 的 1ns 脉冲。波形很干净,在下降沿后只有轻微的振铃提示。

这张照片是使用高级 BNC 同轴型终端器拍摄的。图 30 不具有这些属性。

这里,发电机端接有引线长度约为 1/8 英寸的 50Ω 碳复合电阻器。在最终稳定之前,波形在关闭时会出现严重的振铃和拖尾现象。请注意,扫描速度需要降低 2.5 倍才能捕获这些不必要的事件。

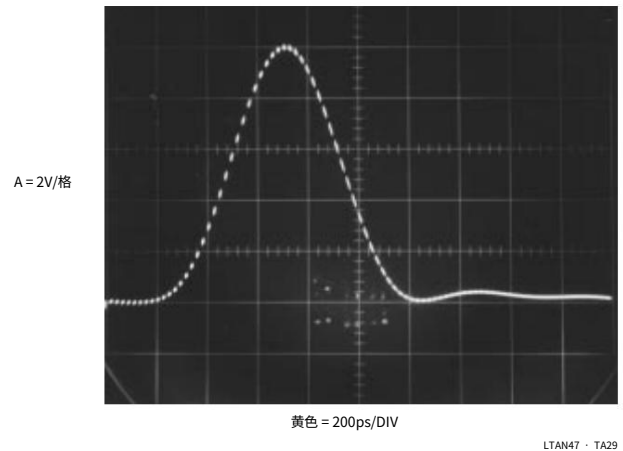


图 29. 优质终端可保持 350ps 的上升和下降时间

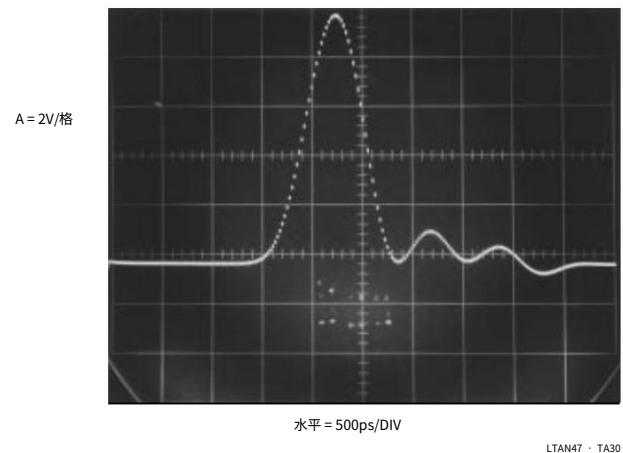


图 30. 不良等级端接会在 GHz 范围内产生明显的振铃和拖尾

应用笔记 47

BNC 筒形延长件和 T 型适配器等连接器非常方便且经常使用。请记住,这些设备代表电缆中的不连续性,并且可能会带来微小但不好的影响。一般来说,最好将它们部署在尽可能靠近系统终止点的位置。在电缆线路中间使用可以最大限度地减少对不匹配和反射的吸收。连接器中最严重的罪魁祸首是适配器。这是不幸的,因为宽带仪器中缺乏连接标准化而需要这些设备。由宽带采样范围输入处的 BNC 至 GR874 适配器转换引起的不匹配很小,但在显示屏中清晰可辨。同样,几乎所有适配器中的不匹配,甚至是不同制造商的“相同”适配器中的不匹配,都可以在高频网络分析仪 (例如 Hewlett-Packard 4195A2) 上轻松测量 (有关这些方面的更多智慧和恐惧,请参阅参考文献 1)。

BNC 连接无疑是最常见但不一定是最理想的宽带连接机制。精巧的 GR874 连接器与 N 型连接器一样,具有明显优越的高频特性。不幸的是,这是一个 BNC 世界。

关于探针和探测技术

在测量中选择使用哪种示波器探头绝对至关重要。探头必须被视为被测电路的固有部分。必须牢记上升时间、带宽、电阻和电容负载、延迟和其他限制。

有时,最好的探针就是根本没有探针。在某些情况下,可以将关键试验板点连接到示波器,而且最好将其连接起来 (参见图 31)。这种布置提供了尽可能直接地完整性,消除了探头衰减并保持了带宽。在大多数情况下,这在机械上是不方便的,并且示波器的电气特性 (特别是输入电容) 通常不允许这样做。这就是开发示波器探头的原因,也是为开发投入如此多精力的原因 (参考文献 42 非常好)。除了伴侣之外

与这里介绍的实例一样,对探头的深入处理出现在附录 A “探头的 ABC”中,由泰克公司的工程人员客座撰写。

探头是示波器测量误差最容易被忽视的原因。所有探头都会对其测量点产生一定的影响。最明显的是输入电阻,但输入电容通常在高速测量中占主导地位。追踪电路事件可能会浪费很多时间,而这些事件实际上是由于探针选择或应用不当造成的。使用 8pF 探头观察 1kΩ 源阻抗会形成 8ns 滞后 比快速放大器的延迟时间长得多! 特别注意探头的输入电容。标准 10MΩ、10X 探头通常具有 8pF-10pF 的输入电容,1X 类型的输入电容要高得多。一般来说,1X 探头不适合快速工作,因为它们的带宽限制在 20MHz 左右。请记住,所有 10X 探头不能与所有示波器一起使用;探头的补偿范围必须与示波器的输入电容相匹配。低阻抗探头 (电阻为 500Ω 至 1kΩ) 专为 50Ω 输入而设计,通常具有 1pF 或 2pF 的输入电容。如果您能承受低阻抗,它们是一个非常好的选择。FET 探头保持高输入电阻并将电容保持在 1pF 水平,但比无源探头具有更多的延迟。

FET 探头还对输入共模范围有限制,必须遵守这些限制,否则会导致严重的测量误差。与普遍看法相反,FET 探头

做不是 具有极高的输入电阻 某些类型低至 100kΩ。尽管输入电容略高于标准 FET 探头,但可以构建具有非常高输入阻抗的宽带 FET 探头。

对于需要这些特性的测量,这样的探头是有用的。请参见附录 E,“超快高阻抗探头”。

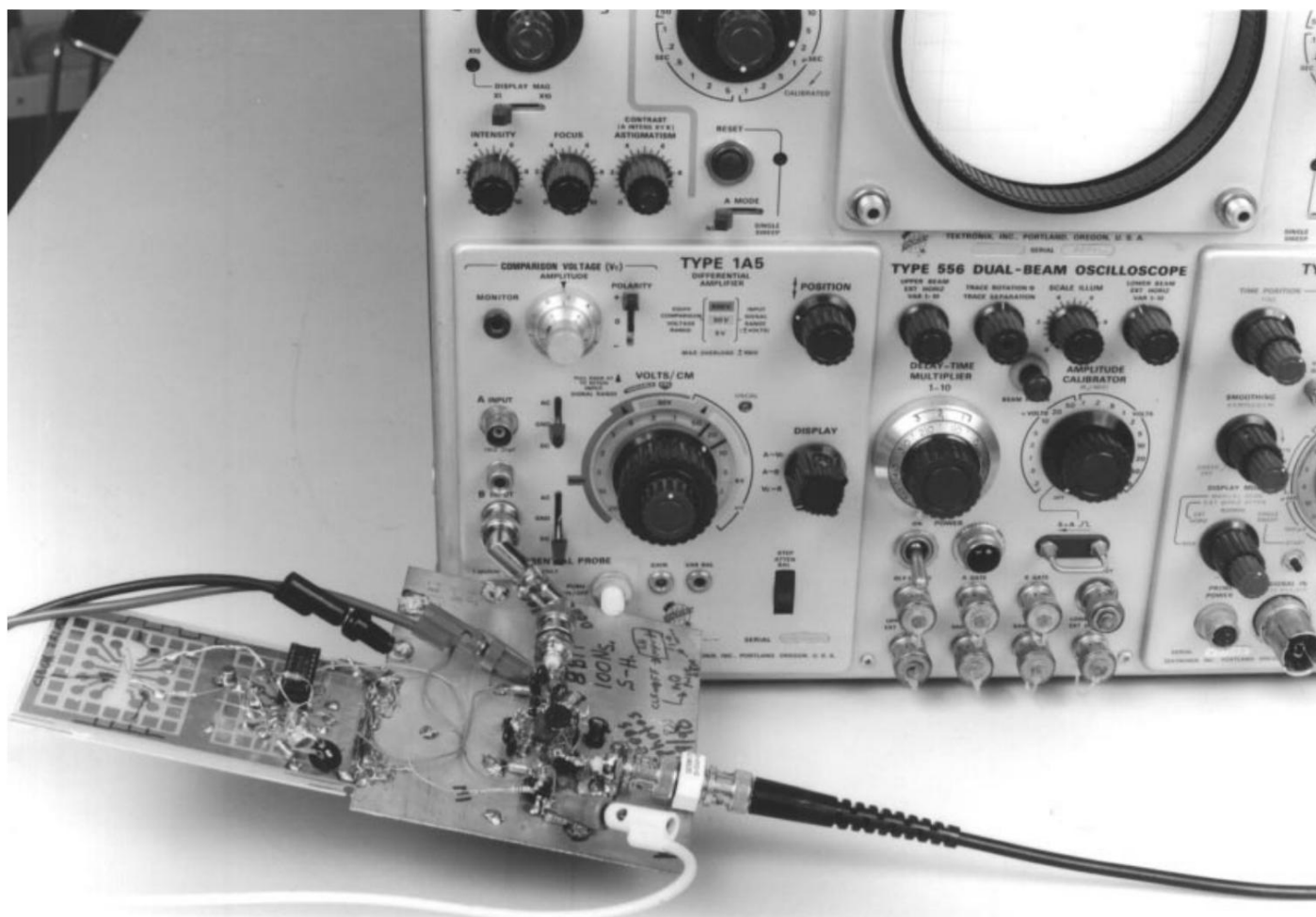
无论选择哪种类型的探头,请记住它们都有带宽和上升时间限制。示波器上显示的上升时间是源、探头和示波器上升时间的矢量和。

$$t_{RISE} = \sqrt{(t_{RISE源})^2 + (t_{RISE探头})^2 + (t_{RISE示波器})^2}$$

该方程警告在级联系统中一定会出现一些上升时间退化。特别是,如果探头和示波器的上升时间相同,系统响应将比任何一个都慢。

注2:几乎没有人相信这一点,除非他们亲眼所见。我没有。网络分析仪显示屏的照片未包含在文本中,因为没有人会相信它们。我不会。

应用笔记 47



LTAN47 - TA31

图 31. 有时最好的探针是无探针。直接连接到示波器可消除 10X 探头的衰减以及采样保持中可能出现的接地问题（图 124）稳定时间测量

电流探头非常有用且方便。3 基于无源变压器的类型速度快，并且比基于霍尔效应的版本具有更少的延迟。然而，霍尔类型在直流和低频下响应，而变压器类型通常在 100Hz 至 1kHz 左右滚降。两种类型都有饱和度限制，当超过饱和度限制时，CRT 上会产生奇怪的结果，这会让粗心的人感到困惑。泰克 CT-1 型电流探头虽然不如夹式探头通用，但值得一提。尽管这不是夹式设备，但它可能是提取宽带信号信息的电侵入性最小的方式。

额定带宽为 1GHz，仅 0.6pF 负载即可产生 5mV/mA 输出。该交流电流探头的衰减时间常数约为 1%/50ns，因此频率下限为 35kHz。

一种非常特殊的探头是差分探头。差分探头可以被认为包含在公共探头外壳内的两个匹配的 FET 探头。该探头确实为电路板带来了差分输入示波器的优势。与单端探测或甚至与差分放大器一起使用的匹配无源探头相比，探头匹配的有源电路可大大改善高频共模抑制。

由此产生的抑制高频共模信号和接地噪声的能力使得该探头在监测小而快速的信号时能够提供异常干净的结果。图 32 显示了用于验证宽带高增益放大器的 2.5mV 输入波形的差分探头（应用部分的图 76）。

当使用不同的探头时，请记住它们都有不同的延迟时间，这意味着明显的计时错误

注 3：LTC 应用笔记 35 “降压开关稳压器”中对电流探头进行了更全面的讨论。参见参考文献 2。

应用笔记 47

将发生在 CRT 上。了解单个探头的内容延迟是解释 CRT 的原因之一展示。

到目前为止,探头使用中最大的错误来源是接地。

探头接地不良会导致纹波和不连续在观察到的波形中。在某些情况下,选择和

探头接地带的放置会影响波形

在另一个频道上。在最坏的情况下,连接

探头的地线实际上会禁用电路

测量。这些问题的原因是由于寄生

探头接地连接中的电感。多数情况

示波器测量这不是问题,但在

纳秒速度变得至关重要。快速探针是

始终配有各种弹簧夹和

旨在帮助尽可能降低成本的配件

电感接地。大多数这些附件

假设正在使用接地层,这是应该的。

始终尝试建立尽可能短的连接

地面 - 任何超过 1 英寸的物体都可能会引起麻烦。

有时很难确定探头是否接地

观察到的波形畸变的原因。一好

测试是扰乱接地设置并查看是否发生变化

发生。名义上,接触地平面或摇晃

探头接地连接器或电线不应产生任何影响。

如果正在使用接地带线,请尝试更改其方向

或者只是将其挤压在一起以改变并最小化其

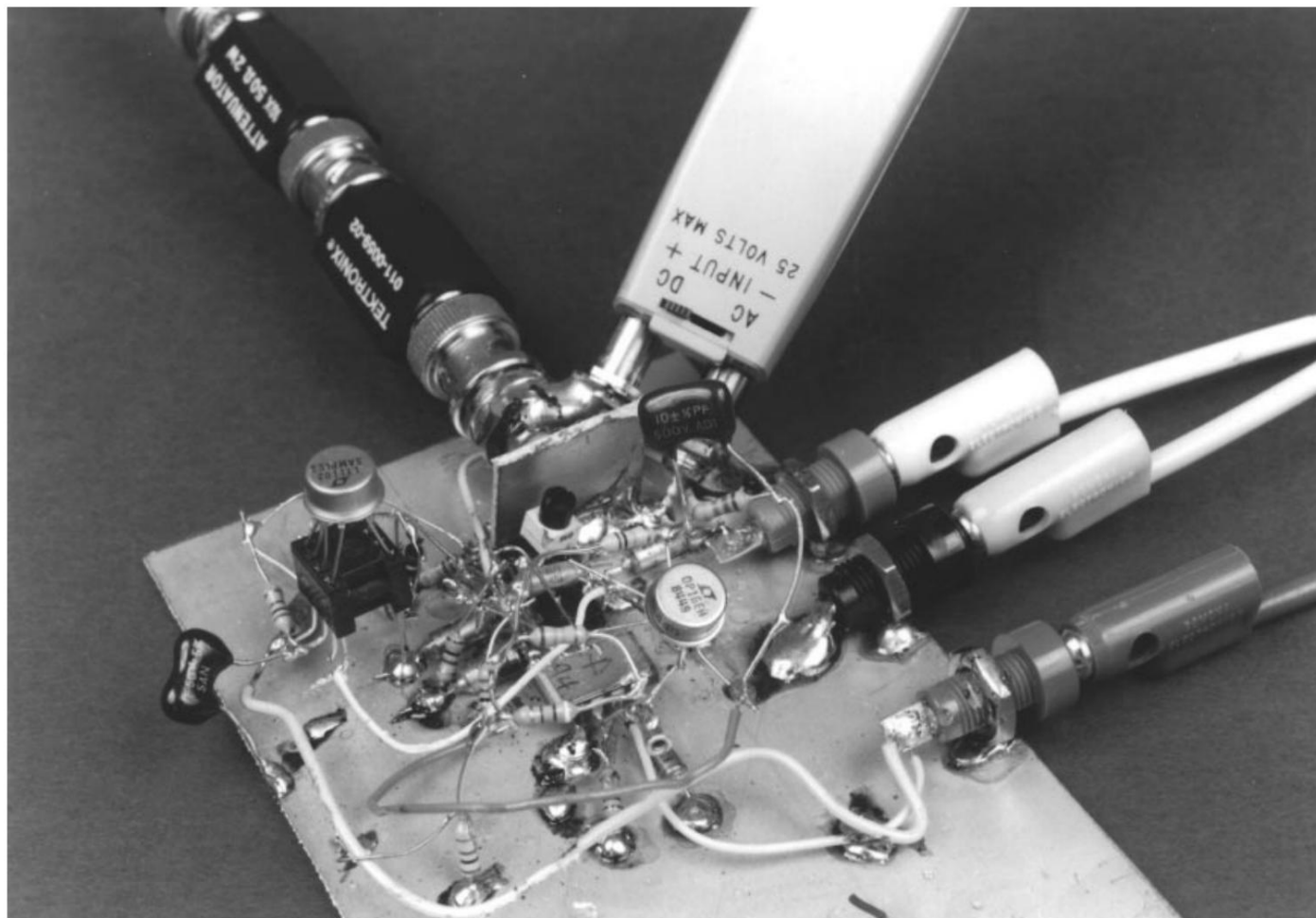
循环区域。如果任何波形发生变化,探发生 这样做的同时

头接地是不可接受的,导致示波器显示不可靠。

图 33 的简单网络显示了它是多么容易

是因为选择或使用不当的探头会导致不良结果。

带有 4 英寸长接地的 9pF 输入电容探头



LTAN47 · TA32

图 32. 使用差分探头验证 2.5mV 高速输入脉冲的完整性 (图 76 的 X1000 放大器)

应用笔记 47

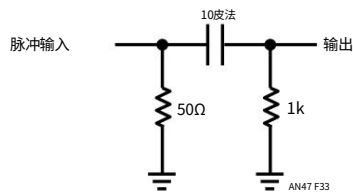


图 33. 探针测试电路

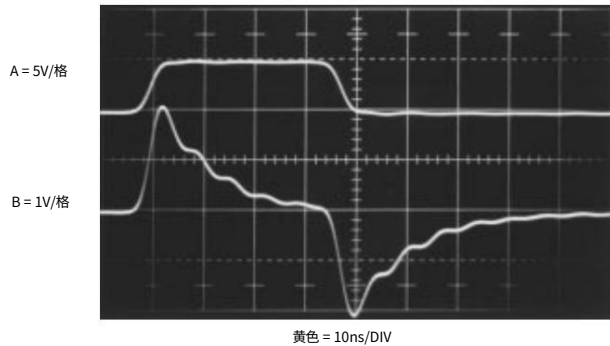


图 34. 使用 9pF 探针和 4 英寸接地带测试电路输出

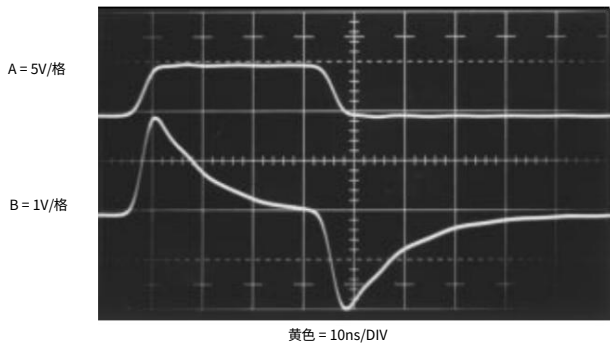


图 35. 使用 9pF 探针和 0.25 英寸接地带测试电路输出

表带监视输出（迹线 B, 图 34）。尽管输入（迹线 A）是干净的, 但输出包含振铃。

使用带有 1/4 英寸弹簧尖端接地连接附件的同一探头似乎可以清理所有内容（图 35）。然而, 替换 1pF FET 探头（图 36）会发现图 35 中存在 50% 的输出幅度误差！FET 探头的低输入电容可实现更准确的电路动作。然而, FET 探头确实会产生其自身形式的误差。请注意, 由于其活动电路存在延迟, 探头的响应延迟了 5ns。因此, 需要对每个探头进行单独测量以确定输出的幅度和定时参数。

探针的最终形式是人类手指。用手指探测电路可以加剧所需或不需要的效果, 从而提供可能有用的线索。在观察 CRT 上的结果时, 可以使用手指将杂散电容引入可疑的电路节点。可以使用两个稍微湿润的手指来提供实验阻力路径。一些高速工程师特别擅长这些技术, 并且可以以惊人的精度估计所产生的电容和电阻效应。

图 37 显示了所讨论的一些探头的示例以及不同形式的接地工具。探头 A、B、E 和 F 是标准类型, 配备有各种形式的低阻抗接地附件。G 上使用的传统接地线使用起来更方便, 但会引起振铃和

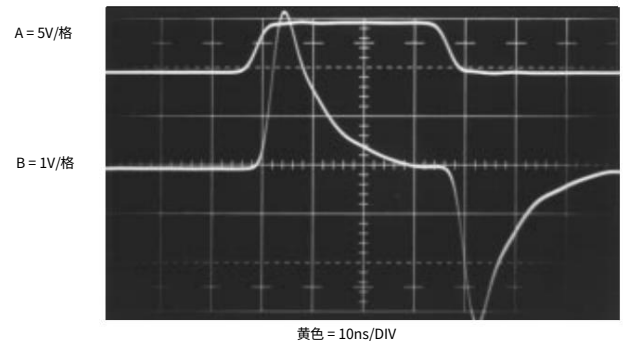


图 36. 使用 FET 探针测试电路输出

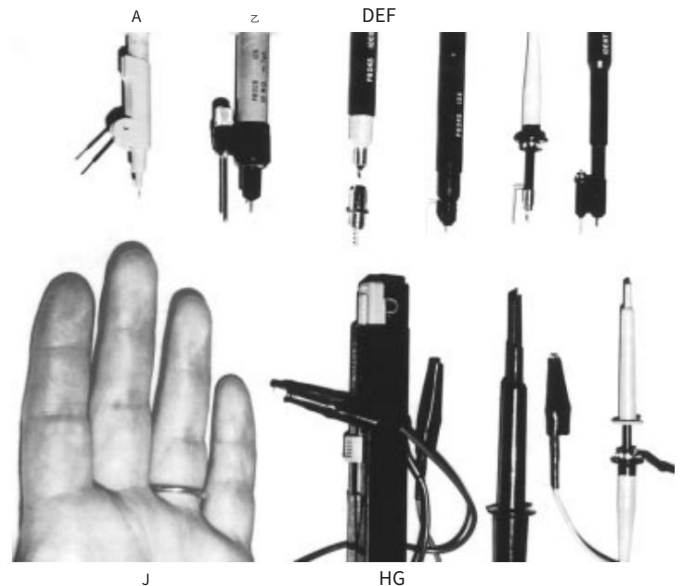


图 37. 各种探头接地带配置

应用笔记 47

其他高频效应,使其无用。H 的接地引线非常短。这更好,但在高速行驶时仍然会引起问题。D 是 FET 探头。探头中的有源电路和非常短的接地连接器确保了低寄生电容和电感。C 是分离的 FET 探头衰减器头。这种头允许探头在更高的电压水平 (例如 $\pm 10V$ 或 $\pm 100V$) 下使用。所示的微型同轴连接器可以安装在电路板上并且探针与其配合。

该技术可在接地路径中提供尽可能最低的寄生电感,因此特别推荐。I 是电流探头。通常不需要接地连接。然而,在高速下,接地连接可能会导致更清晰的 CRT 显示。

由于这些探头的接地引线中没有电流流动,因此通常允许使用长带。J 是文中描述的典型手指探针。注意无名指上的接地带。

所示的低电感接地连接器可从探头制造商处获得,并且始终提供优质高频探头。由于大多数示波器测量不需要它们,因此它们总是会丢失。这些设备在需要时没有替代品,因此请谨慎保管。这尤其适用于手指探针上的接地带。

关于示波器

现代示波器是有史以来最卓越的仪器之一。对这些机器投入的长期而紧张的开发工作也许只有对计时的狂热才能与之相媲美。4 25 多年前制造的仪器仍然足以满足当今 90% 以上的测量,这是对示波器设计者的致敬。高速工作中使用的示波器-探头组合是设计人员必须做出的最重要的设备决策。理想情况下,示波器应至少具有 150MHz 带宽,但是

如果较慢的仪器的局限性得到很好的理解,那么它们也是可以接受的。确定探头-示波器组合的特性。必须牢记上升时间、带宽、电阻和电容负载、延迟、噪声、通道间馈通、过载恢复、扫描非线性、触发、精度和其他限制。高速线性电路对测试设备的要求很高,如果所用仪器的特性众所周知,则可以节省无数时间。人们在寻找“电路问题”上浪费了大量的时间,而这些问题实际上是由误解、误用或不合规格的设备引起的。

熟悉示波器对于获得最佳结果至关重要。事实上,如果设备的局限性众所周知并受到尊重,那么使用看似不足的设备也可以获得良好的结果。应用部分中的所有电路都涉及远高于 100MHz-200MHz 区域的上升时间和延迟,但 90% 的开发工作是使用 50MHz 示波器完成的。熟悉设备和周到的测量技术可以实现看似超出仪器规格的有用测量。50MHz 示波器无法跟踪 5ns 上升时间脉冲,但可以测量两个此类事件之间的 2ns 延迟。使用此类技术,通常可以推断出所需的信息。在某些情况下,无论怎样的聪明才智都不起作用,必须使用正确的设备 (例如,更快的示波器)。有时,只需使用更高带宽的示波器对有限带宽仪器进行“健全性检查”即可。对于高速工作,强力带宽在需要时是必不可少的,任何功能或计算复杂性都无法替代。

大多数高速电路不需要超过两条迹线即可到达您要去的。多功能性和多个通道是可取的,但如果预算有限,那就花带宽吧!

显示结果的显着差异是由不同带宽的探头示波器组合产生的。

图 38 显示了使用 1GHz 采样示波器 (带有 1S1 采样插件的 Tektronix 556) 监控的非常快的脉冲 5 的输出。在此带宽下,10V 幅度看起来很干净,在下降沿后只有一点点振铃。350ps 的上升和下降时间值得怀疑,因为采样示波器的上升时间也指定为 350ps.6

注4:尤其是航海天文台表受到了热烈而广泛的关注。请参阅参考文献 4、5 和 6。要轻松浏览示波器垂直放大器的历史,请参阅参考文献 3。另请参阅参考文献 41。

注5:有关该脉冲发生器的完整详细信息,请参阅附录 D “测量探头-示波器响应”。

注6:这一系列照片是在我的家庭实验室拍摄的。抱歉,1GHz 是我家最快的示波器。